O CUSTO INVISIVEL DA NAO QUALIDADE

NAO PUBLICAR - MATERIAL EM REVISAO

Quanto custa descobrir um defeito depois que ele afeta o cliente?
Um incidente pode exigir investigacao, correcao, reteste, suporte,
ajustes comerciais e perda de margem em eventos distintos.

REFERENCIAS DE PESQUISA - NAO SAO BENCHMARKS DO BRASIL

CISQ (2022): ao menos US$ 2,41 trilhoes em custos anuais estimados
relacionados a baixa qualidade de software nos Estados Unidos.
A divida tecnica de US$ 1,52 trilhao e estimativa de estoque distinta.
NIST/RTI (2002): US$ 59,5 bilhoes/ano de impactos estimados da
infraestrutura inadequada de testes; US$ 22,2 bilhoes de reducao
potencial no cenario estudado, nao economia realizada.
Boehm e Basili (2001): custos de correcao podem crescer apos a
entrega, mas variam conforme arquitetura, escala e contexto.

MENSAGEM PARA GESTORES

CTO: mensurar risco, incidentes e estabilidade.
Engenharia: tornar requisitos verificaveis e priorizar testes por risco.
Financas: conciliar rubricas antes de estimar custos e economias.

Fonte detalhada e limitacoes: documento GT-MKT-CNQ-001 v0.3.0.
Proposta interna; qualquer campanha depende de revisao e Direcao.

COMO ESTIMAR O IMPACTO DE UM INCIDENTE

EXEMPLO INTEIRAMENTE HIPOTETICO

Desenvolvimento: 12 h x R$ 120/h = R$ 1.440 (recursos)

QA: 6 h x R$ 90/h = R$ 540 (recursos)

Suporte: 4 h x R$ 70/h = R$ 280 (recursos)

Subtotal de recursos imputados: R$ 2.260

Servico externo emergencial: R$ 600 (despesa)

Credito comercial ao cliente A: R$ 900 (ajuste receita)

Margem perdida da venda do cliente B: R$ 1.000 (oportunidade)

IMPACTO ECONOMICO GERENCIAL CONDICIONAL: R$ 4.760

IMPORTANTE: R$ 4.760 NAO E SAIDA DE CAIXA.

O caixa incremental e indeterminado sem prova de pagamento.

O credito de R$ 900 pode abater fatura, sem saida bancaria.

Credito e margem perdida exigem transacoes/clientes distintos.

Sem ids e conciliacao, remover a rubrica com sobreposicao.

SENSIBILIDADE MENSAL (NAO PROBABILISTICA)

1 incidente: R$ 2.260 / R$ 4.760 / R$ 7.260

3 incidentes: R$ 6.780 / R$14.280 / R$21.780

6 incidentes: R$13.560 / R$28.560 / R$43.560

Colunas: somente horas / cenario-base / hipotese + R$2.500.

3 incidentes/mes por 12 meses a R$ 4.760 = R$ 171.360.

Essa extrapolacao nao e economia nem retorno garantido.

COMO MEDIR COM CONFIABILIDADE

COORTES, COMPLETUDE E CAUSALIDADE

Definir antes: releases, servico, janela, severidades e exposicao.

Coortes: releases implantadas no periodo, incluindo sem defeitos.

Maturacao candidata: D+30 para cada release; comparar coortes com a mesma janela madura de observacao.

Defeito reaberto preserva o ID; duplicatas ligadas ao original.

MINIMOS CANDIDATOS - A VALIDAR NO PILOTO

95% de releases com data, servico e denominador confiaveis.

90% de incidentes com data, severidade, release e restauracao.

90% dos custos incluidos com documento e trilha de conciliacao.

Menos que 30 releases maduros? Reportar contagens e limites.

INDICADORES OPERACIONAIS

Escape D+30 = defeitos encontrados apos deploy / todos os defeitos confirmados da mesma coorte ate o dia D+30.

Incidentes Sev1/2 = incidentes / releases maduras x 100.

MTTR de restauracao = media entre impacto e restauracao.

Custo por incidente = custo comprovado / eventos elegiveis.

Comparacao: mesma unidade, janela, severidade e cobertura.

RESULTADOS ANTES/DEPOIS NAO PROVAM CAUSALIDADE.

Registrar sazonalidade, evolucao de trafego, mudanca de equipe e custo da propria iniciativa preventiva.

GOVERNANCA: PR #3 ainda em proposta. Sem preco, oferta, diagnostico gratuito, campanha ou promessa de economia.

REV-MKT-CNQ-002: aprovado com ressalvas so documentalmente.

Este PDF e candidato a nova revisao; aprovacao Direcao pendente.